

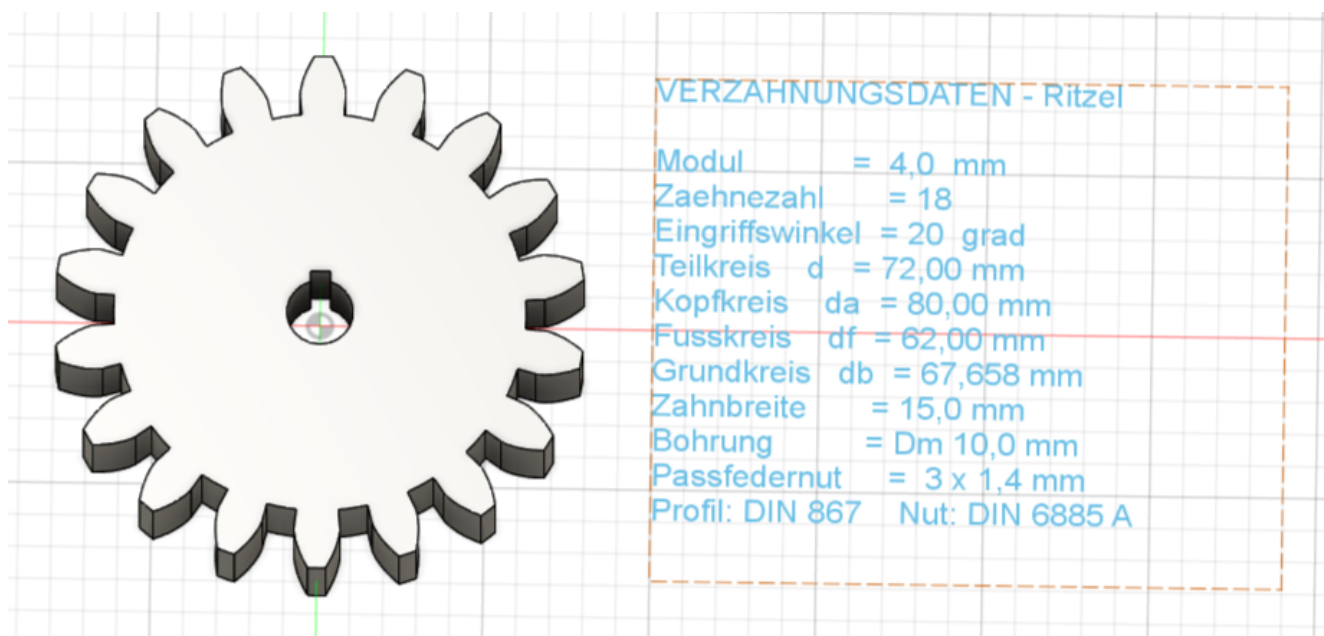
Stirnrad-Ritzel in Autodesk Fusion — Lehrbeispiel mit KI-Unterstützung



Datum: 10.06.2026

Werkzeug: Autodesk Fusion (MCP-Konnektor) + Claude Opus 4.7

Ziel: Aufbau eines parametrischen Stirnrad-Ritzels nach DIN 867 mit Bohrung und Passfedernut nach DIN 6885 — vollständig per KI-gesteuertem Python-Skript in der Fusion-API.



1. Aufgabenstellung

Vorgabe	Wert
Außendurchmesser (Kopfkreis d _a)	80 mm
Innendurchmesser (Bohrung)	10 mm mit Passfedernut
Zahnbreite (Dicke) b	15 mm
Zähnezahl z, Modul m	frei wählbar

2. Auslegung

Aus $d_a = m \cdot (z + 2) = 80 \text{ mm}$ und der Anforderung „Ritzel“ (kleine Zähnezahl, aber $z \geq 17$ zur Vermeidung von Unterschnitt) wurde gewählt:

Größe	Formel	Wert
Modul m	gewählt	4 mm
Zähnezahl z	gewählt	18
Eingriffswinkel α	Norm	20°
Teilkreis d	$m \cdot z$	72,00 mm
Kopfkreis d _a	$m \cdot (z+2)$	80,00 mm ✓
Fußkreis d _f	$m \cdot (z-2,5)$	62,00 mm
Grundkreis d _b	$d \cdot \cos \alpha$	67,658 mm
Kopfhöhe h _a	m	4 mm
Fußhöhe h _f	$1,25 \cdot m$	5 mm
Zahndicke s (am Teilkreis)	$\pi \cdot m / 2$	6,283 mm
Zahnbreite b	Vorgabe	15 mm
Bohrung	Vorgabe	Ø 10 mm
Passfedernut (DIN 6885 A, Welle Ø10)	$b \times t_2$	$3 \times 1,4$ mm

3. Vorgehen — KI-Steuerung der Fusion-API

Der Konstruktionsablauf wurde komplett durch von Claude generierte Python-Skripte in der Fusion-API ausgeführt ([adsk.core](#), [adsk.fusion](#)). Die Skripte wurden über den **Autodesk-Fusion-MCP-Konnektor** ([fusion_mcp_execute](#)) direkt im laufenden Fusion-Programm gestartet, Ergebnisse per [fusion_mcp_read](#) mit Screenshots verifiziert.

Konstruktionsschritte

- Rohling:** Skizze auf XY-Ebene → Kreis Ø 80 mm → symmetrische Extrusion 15 mm (Volumen: 75,40 cm³).
- Bohrung + Passfedernut:** Kreis Ø 10 mm + Rechteck $3 \times 1,4$ mm (überlappend mit Bohrungsrand) → Schnitt durch alles.
- Evolventen-Zahnlücke:** ein Lückenprofil aus
 - rechte Flanke: Spline aus 19 Punkten der Evolventenformel
 $x(t) = r_b \cdot (\cos t + t \cdot \sin t)$, $y(t) = r_b \cdot (\sin t - t \cdot \cos t)$,
 $t \in [0, t_{\max}]$ mit $t_{\max} = \sqrt{(r_a/r_b)^2 - 1}$
 - Drehung um $\Delta = \pi/(2 \cdot z) - \text{inv}(\alpha)$, damit die Lückenmittenachse auf +x liegt
 - linke Flanke: Spiegelung an der x-Achse
 - Kopfbogen auf d_a, Radialen zum d_f, Fußbogen auf d_f
- Schnitt + Rundmuster** der Lücke (z = 18 ×) um die Z-Achse.
- User-Parameter** für alle Verzahnungsgrößen (parametrisch koppelnd).

6. **Verzahnungstabelle** als **SketchText** (Multi-Line) auf XY-Ebene neben dem Bauteil.

Endergebnis

- Volumen Gesamtmodell: **58,13 cm³** (passt zur Auslegung)
- Zähne: 18, sauber evolventisch, gleichmäßig verteilt

4. User-Parameter im Modell

Erreichbar über **Ändern** ► **Parameter ändern**. Bauteil bleibt parametrisch — Änderung von **modul** oder **zaehne** aktualisiert die gesamte Geometrie.

Name	Ausdruck	Wert	Bedeutung
modul	4,0 mm	4,000 mm	Modul
zaehne	18	18	Zähnezahl
eingriff	20 deg	20°	Eingriffswinkel
zahnbreite	15,0 mm	15,000 mm	Zahnbreite b
d_bohr	10,0 mm	10,000 mm	Bohrungsdurchmesser
d_teil	modul * zaehne	72,000 mm	Teilkreis
d_kopf	modul * (zaehne + 2)	80,000 mm	Kopfkreis
d_fuss	modul * (zaehne - 2.5)	62,000 mm	Fußkreis
d_grund	d_teil * cos(eingriff)	67,658 mm	Grundkreis
s_zahn	PI * modul / 2	6,283 mm	Zahndicke am Teilkreis

Wichtig: Parameternamen **m**, **b**, **d** etc. sind in Fusion als Einheitsbezeichner reserviert (Meter etc.) und führen zu Fehler „*param name is not valid*“. Daher die ausgeschriebenen Namen.

5. Aufgetretene Stolpersteine (Lehrwert)

Problem	Ursache	Lösung
Schnitt geht nur halbseitig durch den Körper	<code>setAllExtent(SymmetricExtentDirection)</code> schneidet bei mittlerer Skizzenebene nicht beidseitig	<code>setSymmetricExtent(2*B, isFullLength=True)</code> mit Sicherheitsmarge
<code>UserParameters.add</code> wirft „ <i>param name is not valid</i> “	m , b , d kollidieren mit SI-Einheiten	sprechende Namen (modul , zahnbreite ...)

Problem	Ursache	Lösung
Tabelle im Iso verzerrt unleserlich	SketchText liegt flach auf XY-Ebene → Foreshortening	Tabelle für Iso ausblenden, getrennte Bilder (Top + Iso)

6. Verzahnungstabelle (im Modell sichtbar neben dem Rad)

VERZÄHNUNGSDATEN - Ritzel

```

Modul           = 4,0 mm
Zahnezahl       = 18
Eingriffswinkel = 20 grad
Teilkreis d     = 72,00 mm
Kopfkreis da    = 80,00 mm
Fusskreis df    = 62,00 mm
Grundkreis db   = 67,658 mm
Zahnbreite      = 15,0 mm
Bohrung         = Ø 10,0 mm
Passfedernut    = 3 x 1,4 mm
Profil: DIN 867   Nut: DIN 6885 A

```

7. Mögliche Erweiterungen (Unterrichtsfortschritt)

- **Fußbrundung** (Trochoide, Radius $\approx 0,38 \cdot m$) statt geradem Übergang $d_b \rightarrow d_f$
- **Profilverschiebung x** — relevant für $z < 17$ oder Achsabstands-Anpassung
- **Schrägverzahnung** β über Sweep entlang einer Helix
- **Gegenrad** mit $z = 36$ (Übersetzung $i = 2$)
- **Materialzuweisung** (z. B. C45) und **Werkstattzeichnung** über
Datei ▶ Neue Zeichnung ▶ Aus Konstruktion

8. Dateien & Artefakte

Datei	Zweck
C:\AbcClaude\Ritzel_m4_z18.py	Erstes Skript (Standalone-Variante für Tools-Skripte)
C:\AbcClaude\Ritzel_Zusammenfassung.md	dieses Dokument
Fusion-Dokument „Unbenannt“	aktives Modell — über <i>Datei ▶ Speichern</i> sichern als Ritzel_m4_z18.f3d

Erstellt mit Claude Opus 4.7 + Autodesk-Fusion-MCP — alle Maße in mm,
Normhinweise nach DIN 867 (Verzahnung) und DIN 6885 A (Passfedernut).